

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 14: Mecánica de Vuelo y Diagrama V-n

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 405-438) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MECÁNICA DEL VIRAJE NIVELADO COORDINADO

En un viraje nivelado, la fuerza de sustentación (L) debe descomponerse en una componente vertical que equilibra el peso ($L_{\text{vert}} = W$) y una componente horizontal centrípeta ($L_{\text{horiz}} = m \times V^2 / R$):

- Factor de Carga (n): Relación entre sustentación y peso: $n = L / W = 1 / \cos(\Phi)$.
- Radio de Viraje (R): $R = V^2 / (g \times \tan \Phi)$. El radio crece con el cuadrado de la velocidad verdadera TAS.
- Régimen de Viraje (Rate of Turn - ROT): Velocidad angular: $ROT = (g \times \tan \Phi) / V$. Para viraje estándar (Rate 1 = 3°/s), el ángulo de alabeo aproximado es: $\Phi = (TAS / 10) + 7$.

2. LA ENVOLVENTE DEL DIAGRAMA V-N

Límite del Diagrama	Fundamento Físico	Valores Reglamentarios EASA (CS-25 / CS-23)
Límite Aerodinámico Izquierdo	Línea de pérdida acelerada (C_{L_max})	$n = (V / V_{s0})^2$
Límite de Carga Positivo	Resistencia estructural límite	+2.5 g (Transporte CS-25) / +3.8 g (Normal CS-23)
Límite de Carga Negativo	Resistencia estructural invertida	-1.0 g (Transporte CS-25) / -1.52 g (Normal CS-23)
Velocidad de Maniobra (VA)	Intersección de parábola de pérdida y factor límite	Velocidad máxima para deflexión completa de mandos
Velocidad Límite en Picado (VD)	Límite estructural absoluto de cálculo	Margen de seguridad por encima de VMO / MMO

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Velocidad de Maniobra VA y F

Regla de Oro de VA en Examen: Paso 1 (Por debajo de VA): Si aplicas deflexión completa y brusca de la palanca a una velocidad inferior a VA, el ala entrará en PÉRDIDA AERODINÁMICA antes de superar el factor de carga límite (+2.5g o +3.8g). El avión se protege a sí mismo. Paso 2 (Por encima de VA): El ala tiene suficiente sustentación disponible para superar el factor de carga límite antes de entrar en pérdida. Una deflexión brusca provocará DAÑO ESTRUCTURAL permanente o rotura catastrófica. Fórmula de VA: $VA = V_{s1} \times \sqrt{n_{\text{limite}}}$.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición Operativa de la Velocidad de Maniobra VA (ECQB)

La velocidad de maniobra de diseño VA representa:

- [A]: La velocidad a la que se produce la máxima velocidad ascensional con flaps extendidos.

- [B]: La velocidad máxima a la cual la deflexión completa de un mando de vuelo no causará daños estructurales. (CORRECTA)
- [C]: La velocidad que no debe sobrepasarse en turbulencia severa bajo ninguna circunstancia.
- [D]: La velocidad de pérdida en viraje con 60 grados de alabeo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Por definición de certificación CS-23/CS-25, VA es la velocidad a la que la curva de sustentación máxima positiva alcanza el factor de carga límite. Por debajo de VA, el ala entra en pérdida antes de sobrecargar la estructura. Opción B correcta.